

Sucesiones y Progresiones

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **2 pt** Resuelve los siguientes apartados:

a) Escribe los cinco primeros términos de cada sucesión:

i) $a_n = 3n - 1$

ii) $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

b) Halla el término general a_n y calcula a_{50} :

i) 2, 4, 6, 8, ...

ii) 5, 10, 15, 20, ...

c) Clasifica cada sucesión como PA, PG u otra. Si es PA o PG, indica d o r :

i) 4, 8, 12, 16, ...

ii) 3, 9, 27, 81, ...

iii) 1, 4, 9, 16, ...

iv) 100, 90, 80, 70, ...

2 **3 pt** Resuelve los siguientes apartados:

a) En una PA con $a_1 = 3$ y $d = 4$, calcula:

i) a_8

ii) el término general a_n

iii) S_{10}

b) En una PA se sabe que $a_3 = 10$ y $a_7 = 22$. Halla a_1 , d , el término general a_n y a_{15} .

c) En la PA $3, 7, 11, 15, \dots$, ¿Es 99 un término de la sucesión? En caso afirmativo, ¿en qué posición? Calcula la suma de los veinte primeros términos, S_{20} .

3 **3 pt** Resuelve los siguientes apartados:

a) En una PG con $a_1 = 2$ y $r = 3$, calcula:

i) a_4

ii) el término general a_n

iii) S_5

b) Halla la razón r y el término general a_n :

i) $4, 8, 16, 32, \dots$

ii) $81, 27, 9, 3, \dots$

c) Dada la PG $1, 2, 4, 8, \dots$. Calcula S_6 . ¿Cuántos términos hay que sumar para que la suma supere 1000? Justifica tu respuesta.

4 **1 pt** Las filas de un teatro forman una PA: la primera fila tiene 20 asientos y cada fila tiene 2 más que la anterior. Si el teatro tiene 15 filas, ¿cuántos asientos hay en total?

5 **1 pt** Un coche vale 15 000 € en el momento de su compra y pierde cada año el 20% de su valor (progresión geométrica). ¿Cuánto valdrá al cabo de 4 años?